

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Torre del Caribe

Guion del coloquio

15 minutos, cuatro integrantes

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

Equipo: Maribel Mondragón Mercado · Jesús Ramírez Isidro · Enrique González Ortega

0:00–0:45 · Apertura — Enrique

- **En pantalla:** la portada de la página, eligiendo Cancún en diciembre. Sale el aviso "lleno" y la recomendación de un lugar del sur.
- **Frase:** "Quintana Roo tiene el Caribe más visitado de México, pero no todo está lleno. Nuestra campaña se llama *El sur tiene espacio*, y cada cosa que promete está medida."
- **Cifra gancho:** Tulum recibió **1,031,443** visitantes en sus ruinas en 2025; las pirámides del sur, **66,628**: 15.5 veces menos (INAH).

0:45–4:15 · El problema y los datos — Brandon

- **El problema en una cifra:** los 5 lugares tienen el **12.3 %** de la población del estado, pero reciben el **1.4 %** de los pasajeros de avión. Sección "El problema".
- **Los datos:**
 - **14 fuentes oficiales, 8.1 millones de registros** y 6.1 millones de negocios del DENE.
 - Procesados con **PySpark** de Bronze a Silver a Gold.
 - Consultables en un **almacén DuckDB** con modelo estrella y un diccionario de 56 tablas.
 - **Calidad (incidente de Big Data, "fuentes que no coinciden"):**
 - en Mahahual, SITUR-Q cuenta entre 11 % y 35 % más cruceristas que DataTur;
 - se declara y no se cambia de fuente a la mitad.
- **El hallazgo que define a quién le habla la campaña:** al aeropuerto de Chetumal llegaron **250 extranjeros** en 2025; a Cancún, **9.4 millones**.
- **Si preguntan "¿y la ocupación del sur?":** SITUR-Q no la publica desde 2025. Es un hueco declarado, no se inventa; por eso el sur se mide con llegadas reales (INAH, Belice, Tren Maya).

4:15–7:45 · Dónde y cuándo — Maribel

- **Radar (dónde hay espacio hoy):**
 - un índice de presión con pesos iguales;
 - estados tranquilo, concurrido o saturado;
 - una regresión logística para el mes siguiente, que acierta 130 de 156 meses que nunca vio;
 - honestidad: repetir el mes anterior acierta 126, así que el modelo agrega poco y se dice.

- **Pronóstico (cuándo conviene ir):**
- 5 modelos comparados en origen móvil y un rango del 90 % cuya cobertura se midió;
- Poisson de tormentas: agosto **13.9 %**;
- Monte Carlo de 10,000 futuros: escenarios malo, probable y bueno.
- **En pantalla:** "Así va a estar" con la Ruta en mayo, y la gráfica de escenarios (figura f12 del documento).
- **Si preguntan por la incertidumbre:** el rango del 90 % se cumplió entre 80 y 94 de cada 100 veces según la serie, y se reporta aunque haya salido peor.

7:45–11:15 · Cuánto dinero y cómo se cuida — Jesús

- **Optimización (Investigación de Operaciones):**
- modelo estocástico de dos etapas con PuLP/CBC;
- **\$250,000 al año** (supuesto) → **957 visitantes** en 9 meses, **\$196 cada uno**.
- **En vivo:** mover el presupuesto en "Pruébalo tú". El modelo se resuelve en ~0.3 s; con \$500,000 salen 1,914 visitantes.
- **La respuesta al incidente de IO, "¿cuánto cuesta la regla ambiental?":**
- las reglas de temporada alta, capacidad y equidad cuestan **0 visitantes** a este presupuesto;
- la que sí cuesta es el tope por canal (29.5 %), y se mantiene para no depender de una plataforma.
- **Frontera de Pareto:** se puede prometer que ningún mes con anuncio pasa del **40 %** de su capacidad sin perder un visitante.
- **Torre en vivo:**
- **239 semanas reales** reproducidas con **Spark Structured Streaming**;
- el anuncio se pausó **48 veces**;
- el Isolation Forest marcó las 3 semanas de tormenta (Lisa, Nadine, Sara) sin saber que hubo tormenta.
- **En vivo:** "Escuchar en vivo" en la sección de la Torre.

11:15–14:15 · La campaña y cómo se mide — Enrique

- **Lo que dicen 85,987 reseñas:**
- el ruido (2.76×), la suciedad (1.89×), el precio (1.66×) y las multitudes (1.52×) hundieron una opinión;
- la calma (0.41×) y la cultura (0.48×) la protegen.

- "Eso es justo lo que el sur ofrece."
- **Dos viajeras:** "La que vuelve al sur" (nacional, 95 % de Oxtankah) y "La que baja del norte" (EE. UU. 56 %, Canadá 17 %, ya en Cancún). Cada rasgo dice si es dato, cálculo, supuesto o hueco.
- **Marca:** "El sur tiene espacio", con un tono cercano, orgulloso de lo maya y lo mexicano, y aventurero.
- **Anuncios:**
 - 5 anuncios con su dato de respaldo, sin precios ni horas de viaje, porque no hay dato;
 - "La que baja del norte" solo se activa cuando Cancún está lleno y el sur tiene espacio.
 - **10 indicadores con meta:** costo por visitante $\leq$ \$196, +957 visitantes, 0 semanas con anuncio en temporada alta, $\leq$ 40 % de capacidad. El económico queda como hueco declarado.

14:15–15:00 · Cierre — Maribel

- "Elegimos promover sin crear un nuevo colapso: la campaña nunca anuncia un lugar lleno, se pausa sola con mal clima y manda a quien iba al norte hacia donde hay espacio."
 - **Invitar a preguntas.** La evidencia de cada cifra está en `docs/trazabilidad.md`.
-

Preguntas probables y quién responde

Pregunta	Quién	Respuesta corta (con cifra)
¿Por qué no promueven Tulum o Bacalar?	Brandon	Sargazo, cierres y saturación de 2026 (REGIONES.md); Tulum -31.3 % de visitas INAH en ene-jul 2026
¿Cómo saben que el modelo no se equivoca?	Maribel	Validación en origen móvil con meses que nunca vio; cobertura del 90 % medida y reportada
¿Qué pasa si la campaña funciona demasiado bien?	Jesús	La Torre pausa; la capacidad probada y el tope de 40 % (Pareto) son restricciones del modelo
¿Por qué Facebook se lleva el 70 %?	Jesús	6.61 contra 1.59 visitantes por cada \$1,000; sin tope se iría el 100 %, y el tope cuesta 29.5 %
¿De dónde salen las personas?	Enrique	INAH (nacional/extranjero), Unidad de Política Migratoria (país, sexo, mes) y ENDUTIH; los huecos se declaran
¿Y la privacidad?	Brandon	No se guarda ningún dato personal: todo viene agregado (DENUE sin teléfono ni correo; Rest-Mex sin identificadores)
¿La página funciona sin internet?	Brandon	Sí: todo es local; la auditoría no encontró llamadas a otros sitios ni fallas WCAG 2.1 AA
¿Probaron la página con personas?	Maribel	No. Se declara; se hizo una auditoría automática con axe-core (0 fallas en 4 vistas)